

Parte 4 – Interpretação de código

4.1

1. Qual o grão na CTE base?

O grão (granularidade) da Common Table Expression (CTE) denominada base é o Item de Pedido. Cada registro nessa tabela representa um produto específico incluído em um pedido cujo status foi filtrado como 'completed'. Essa granularidade fina é essencial, pois é a partir dela que a receita individual de cada item é calculada antes de ser agregada por dimensões de tempo e canal nas CTEs subsequentes.

2. Por que o comando NULLIF é usado no cálculo final?

O comando `NULLIF(gm_prev, 0)` é empregado no cálculo final para mitigar o risco de erros de divisão por zero. O cálculo do crescimento percentual (MoM) exige a divisão pela receita do mês anterior (`gm_prev`). Se um canal não registrou receita alguma nesse período (`gm_prev = 0`), uma divisão direta por zero falharia na execução da consulta. Ao utilizar `NULLIF`, se o valor de `gm_prev` for 0, ele é substituído por `NULL`. Consequentemente, o cálculo da divisão resulta em `NULL` para o crescimento percentual, prevenindo a interrupção da query e tratando a situação de forma segura.

3. Se um canal não teve vendas no mês anterior, como a query se comporta e por quê?

Se um canal não registrou vendas no mês anterior, a consulta se comporta retornando `NULL` para a métrica de crescimento percentual (`mom_growth_pct`) para o mês atual.

O motivo principal é a interação da função de janela `LAG` com o comando `NULLIF`:

1. Cenário Inexistente: Se o mês anterior não teve vendas, não haverá uma linha correspondente na CTE `monthly`. A função `LAG` não encontrará um valor prévio e definirá `gm_prev` como `NULL`.
2. Cenário Zero (Teórico): Caso houvesse uma linha na `monthly` com `gm = 0` para o mês anterior, o `NULLIF(gm_prev, 0)` converteria esse zero em `NULL`.

Em ambos os casos, o denominador no cálculo do crescimento percentual torna-se `NULL`, o que resulta em um valor final de `NULL` para o crescimento. Esta é a maneira padrão e robusta de SQL indicar que o cálculo da variação não é aplicável ou é impossível para aquele período.

4.2

O que esse código faz e qual potencial problema de qualidade você vê?

Este código Python com `pandas` tem como função primordial calcular a receita bruta mensal (`gm`) por meio de uma sequência de operações: inicialmente, ele une os `DataFrames` `order_items` e `orders` pelo `order_id`, selecionando apenas os pedidos com status igual a 'completed', e usa o `.copy()` para assegurar que a filtragem crie uma cópia independente de

dados. Em seguida, calcula a revenue multiplicando a quantidade pelo preço unitário. O cálculo do KPI (kpi) é feito ao converter a order_date para datetime e depois para um período mensal antes de agrupar e somar a revenue. Por fim, a coluna de data no kpi é convertida de volta para o tipo timestamp. O potencial problema de qualidade reside na ineficiência devido à redundância de conversão de tipos de dados: a coluna order_date é explicitamente convertida para datetime dentro da operação groupby (pd.to_datetime(...)) e, logo após a agregação, é convertida novamente de PeriodDtype para timestamp (.dt.to_timestamp()). Esta repetição desnecessária de conversão de tipos impacta negativamente o desempenho, especialmente em grandes datasets, sendo uma prática ineficiente na manipulação de dados com pandas.